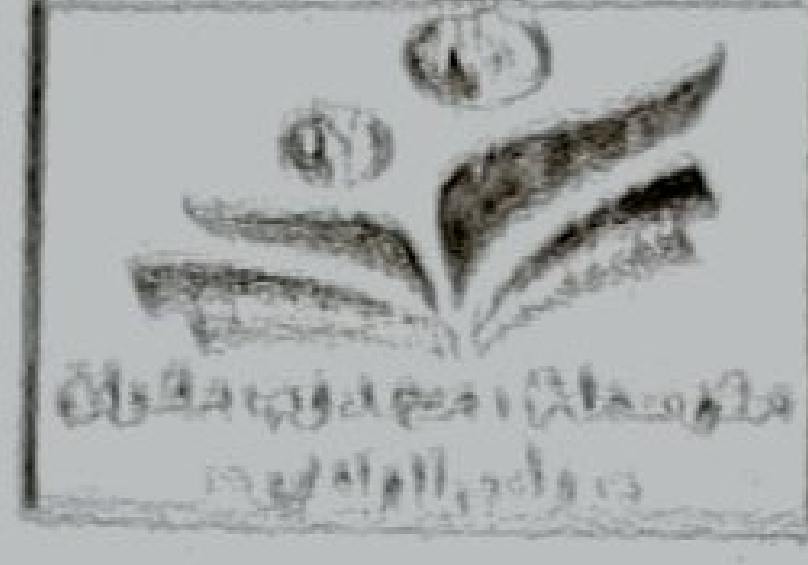


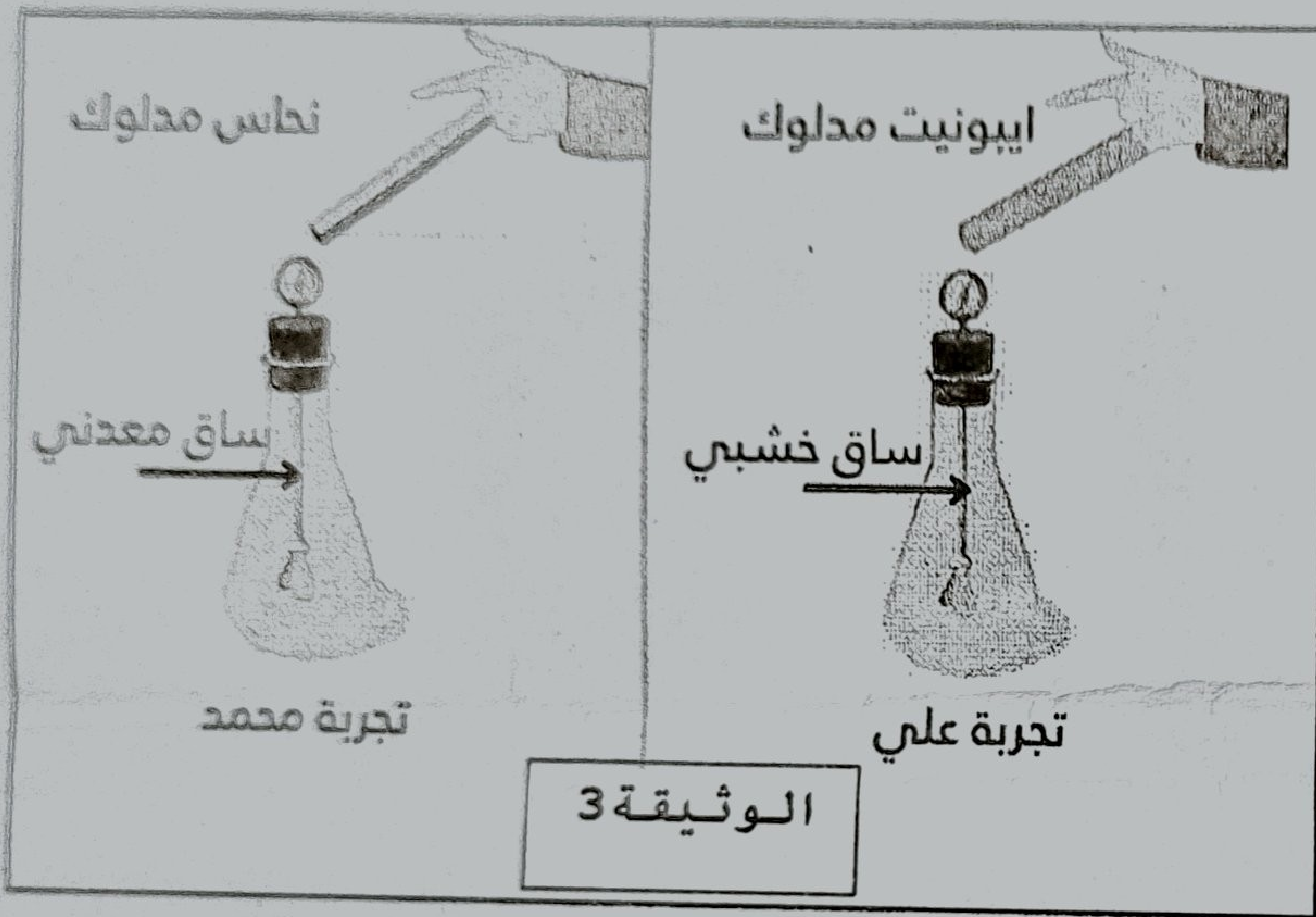


اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية

الجزء الأول: 12 نقطة

التمرين الأول:

أنجز كل من علي ومحمد مشروعاً تكنولوجياً كاشف كهربائي، وقبل أن يقدماه إلى أستاذهما أرادا التأكد من نجاحه فحسباً التجريبتين الموضحتين في الوثيقتين 3- إلا أنه لم تتنافر الورقتين.



1- أين يكمن الخل في التجريبتين؟ مع

التعليل؟

2- ماذا تقترح حتى تتنافر ورقتي الألمنيوم

من جديد في تجربة علي؟

3- بعد إصلاح الخل في تجربة علي فسر

سبب تنافر الورقتين مع تحديد نوع الشحنة

التي تحملها؟

4- كيف تنجح تجربة محمد؟

التمرين الثاني:

من أجل التعرف والتمييز بين مرابط المأخذ الكهربائي قام بعض التلاميذ رفقة أستاذهم في حصة الأعمال المخبرية

بالتجربة الموضحة في الوثيقة 1.

1. مانوع المأخذ المستعمل؟ وأين نستعمله؟

2. سم المرابط $A - B - T$ ؟

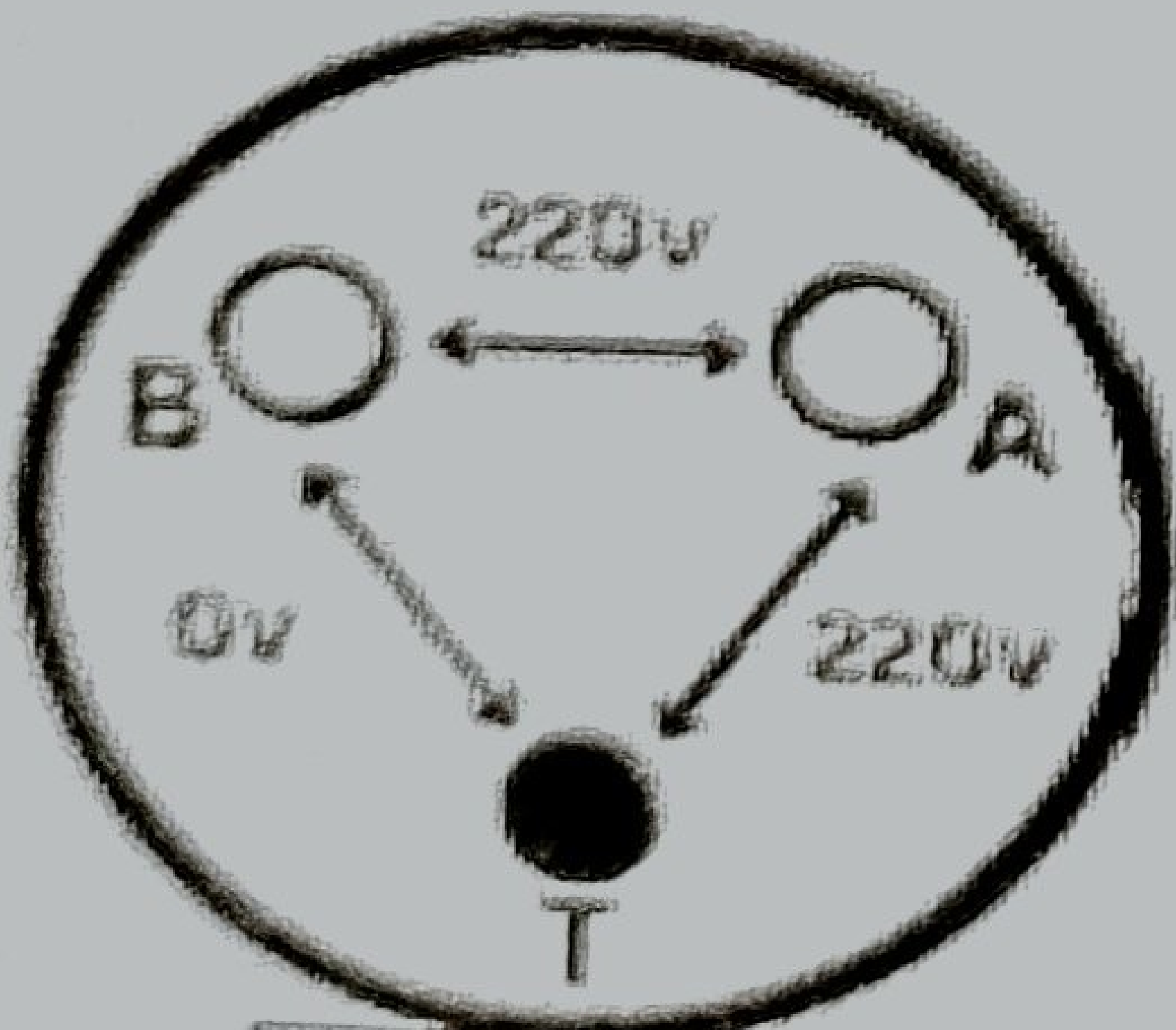
3. اذكر طرق أخرى يمكننا التمييز بها بين مرابط المأخذ الكهربائي.

قصد معاينة توتر هذا المأخذ قام التلاميذ بربطه بجهاز راسم الإهتزاز المهبطي .

أ.. ما طبيعة التوتر الكهربائي بين طرفي المأخذ؟

ب. ارسم المنحنى البياني الذي سيظهر على شاشة الجهاز. (تمثيل كيفي)

ت. ماذا تمثل القيمة $220V$ ؟



الوثيقة 1

الوضعية الإدماجية:

تلقت شركة سونلغاز (الشركة الوطنية الكهرباء والغاز) ومصالح الحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق في أحد المنازل. فتدخلت على وجه السرعة لإخماده ولحسن الحظ لم تكن هناك خسائر مادية معتبرة.

وبعد التحقيق توصل خبير سونلغاز وضابط الحماية المدنية أن الحريق كان سببه شرارة كهربائية .

1- حدد الأسباب المحتملة لهذا الحريق.

2- قدم نصائح مناسبة لسكان المنزل لتجنب مثل هذه الحوادث مستقبلا. (3 نصائح)

3- اقترح مخططا كهربائيا لمطبخ هذه العائلة علما أن المطبخ يحتوي

على فرن كهربائي (230V - 3A) وثلاجة (230V - 20A) ومصباحين (230V - 0.5A) محترما قواعد الأمن

الكهربائي.

